UD07: P3_EXERCICIS_PS_PART3

Carles Ochoa Monteagudo
CFGS ASIX - ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

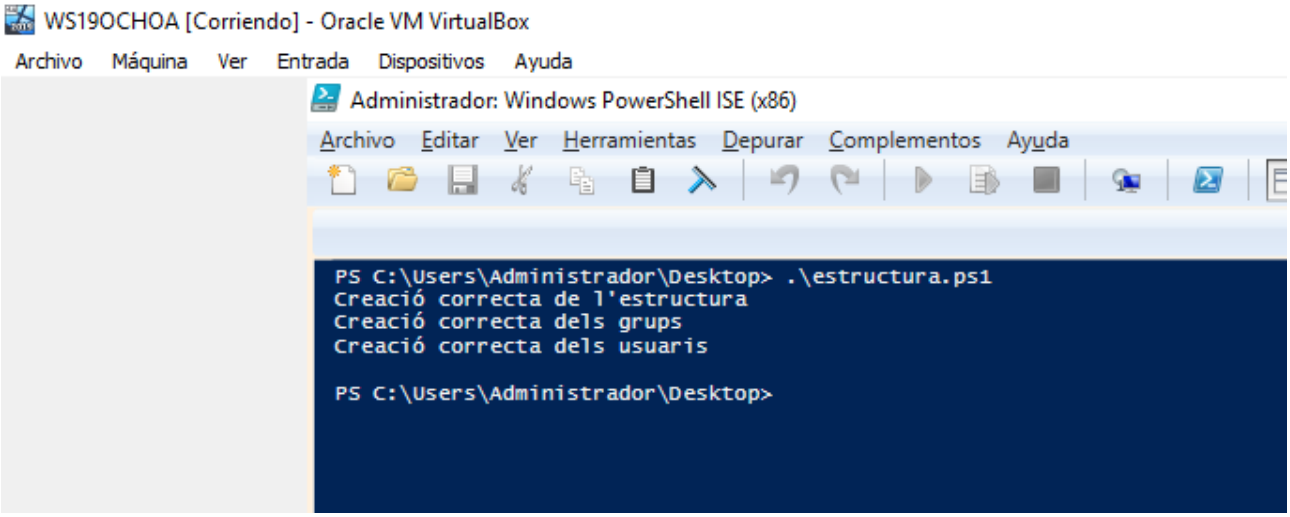
Índex

1. USUARIS, GRUPS I UO POWERSHELL.....3
2. CONFIGURACIÓ DE PERMISOS NTFS.....6

1. USUARIS, GRUPS I UO POWERSHELL

Crea la següent estructura en AD mitjançant comandos PowerShell

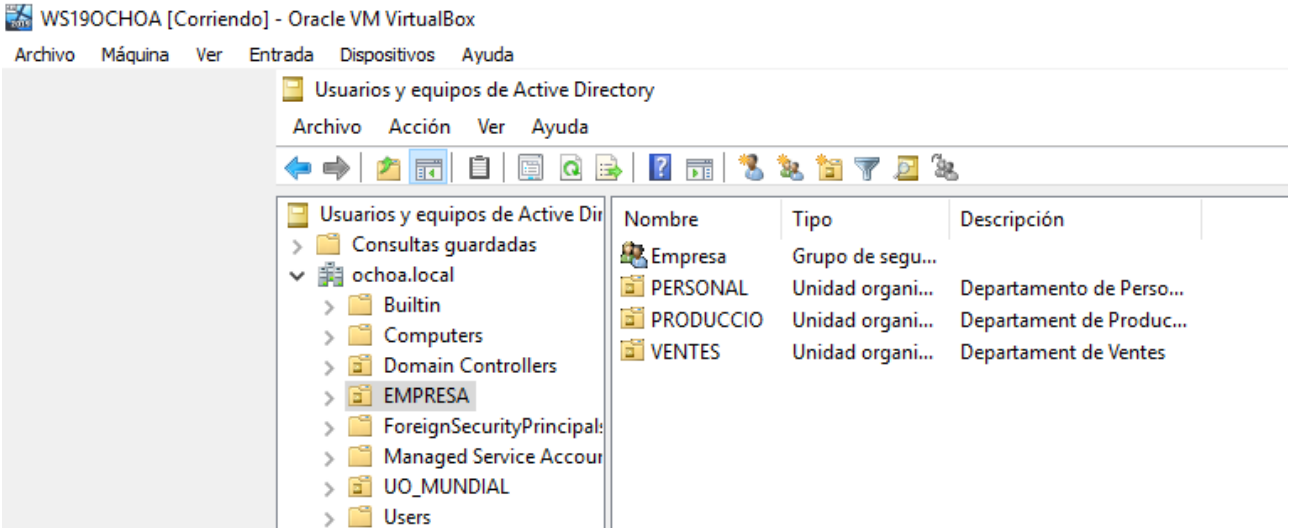
Com podem vore al executar l'script no apareix cap error.

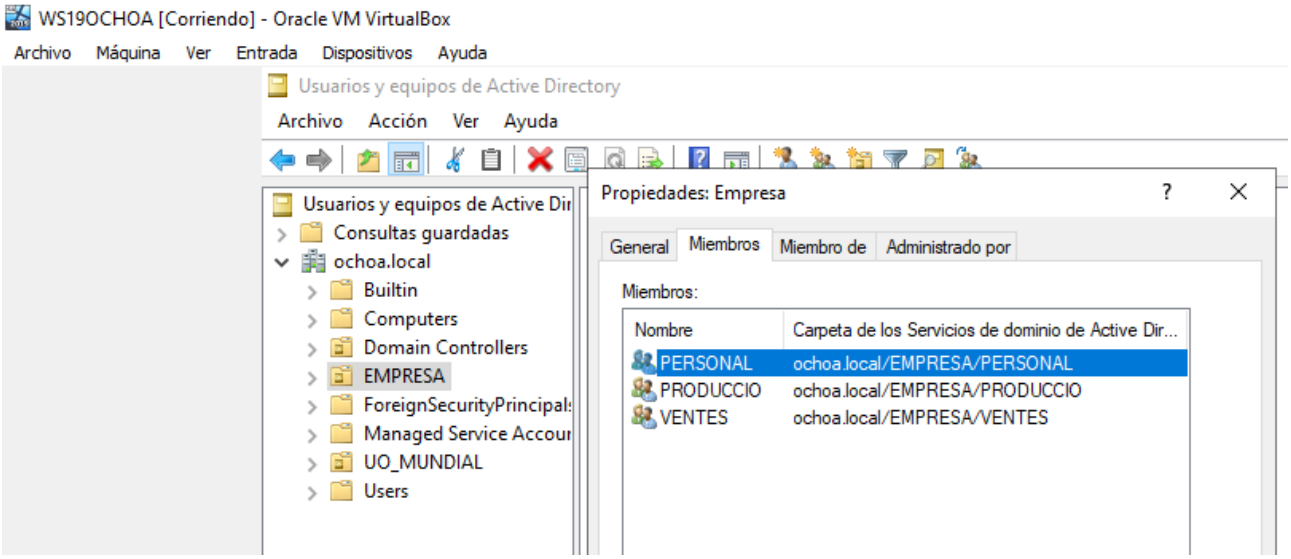


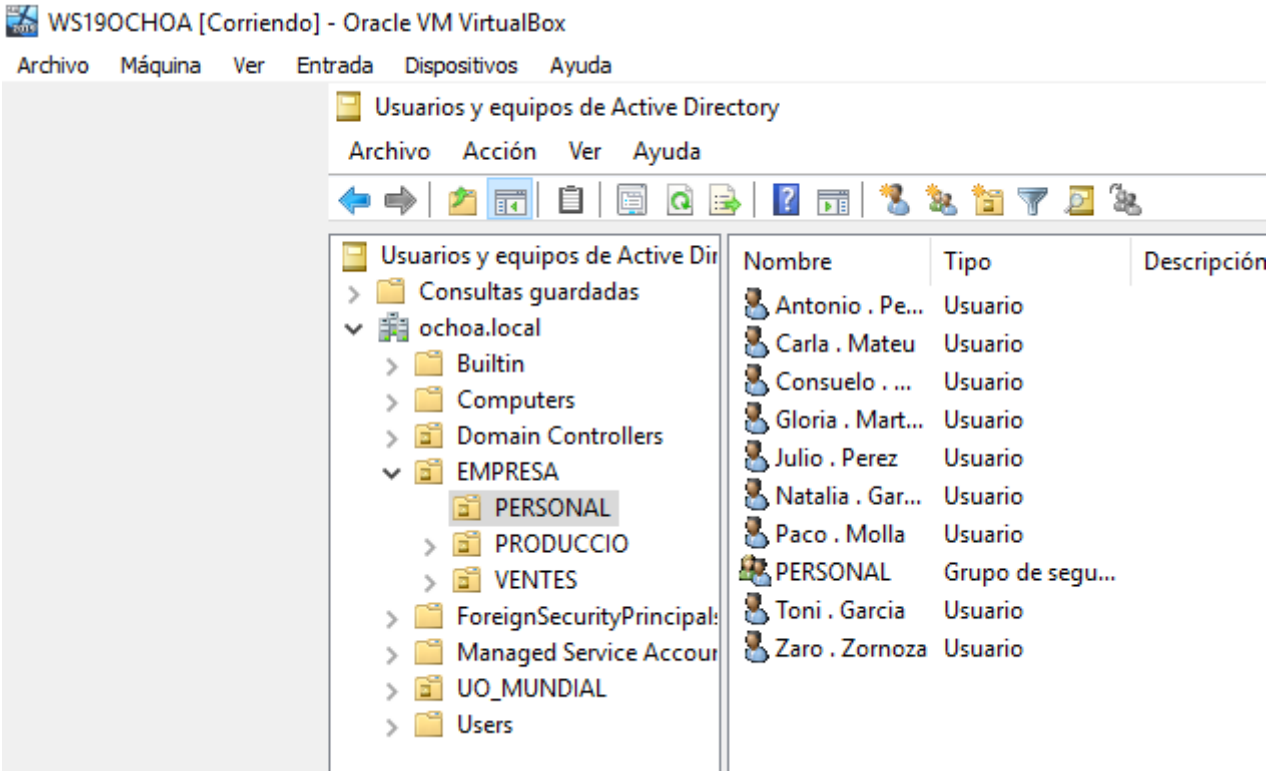
I el contingut del .ps1 és aquest

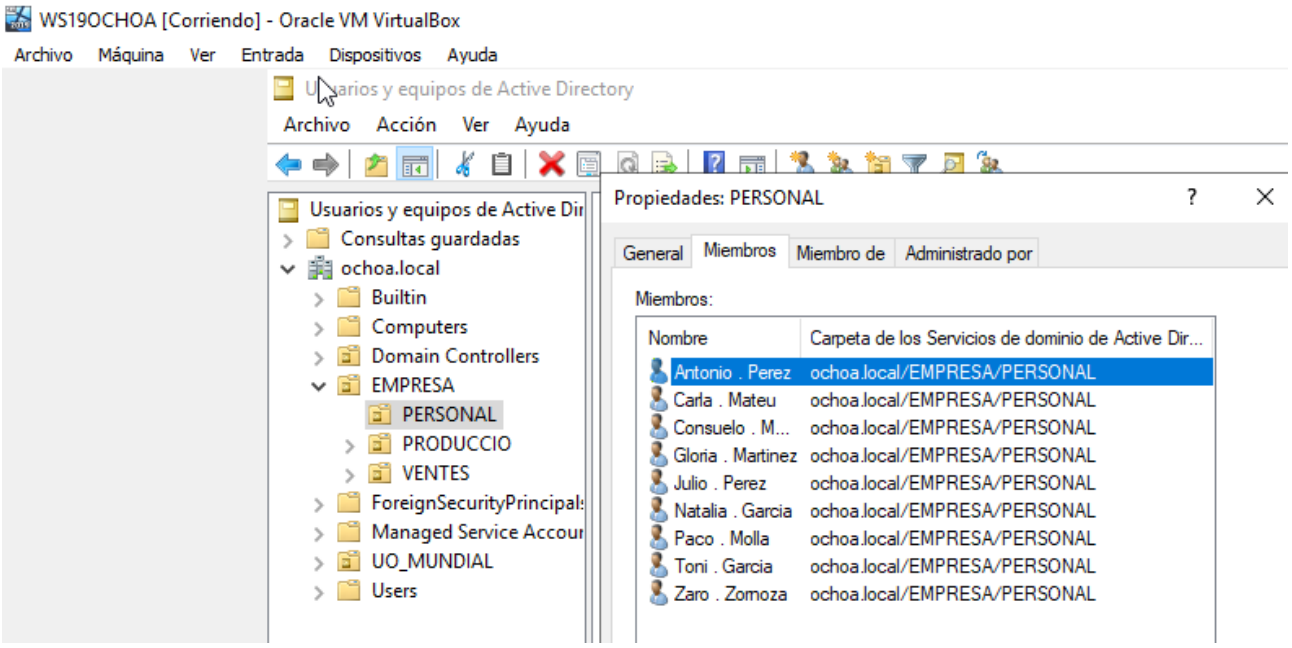
```
Write-Host "Creació correcta de l'estructura"

#Crear UO EMPRESA
New-AdOrganizationalUnit -Name "EMPRESA" -Path "DC=OCHOA,DC=LOCAL" -Description "Unitat organizativa de l'EMPRESA" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false

#Crear GRUP EMPRESA
New-ADGroup -Name "Empresa" -GroupScope Global -Path "OU=EMPRESA,DC=OCHOA,DC=LOCAL"

#Importar CSV
$departaments = Import-CSV -Path "C:\Users\Administrador\Desktop\departaments.txt"

#CREAR UO DELS DEPARTAMENTS
foreach ( $ou in $departaments) {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $ou.departament -Path "OU=EMPRESA, DC=OCHOA, DC=LOCAL" -Description $ou.descripcio -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
}

#CREAR ELS GRUPS DE CADA DEPARTAMENT
foreach ($ou in $departaments) {
New-ADGroup -Name $ou.departament -GroupScope Global -Path "OU=$($ou.departament),OU=EMPRESA,DC=OCHOA,DC=LOCAL"
Add-AdGroupMember "Empresa" -Members $ou.departament
}
Write-Host "Creació correcta dels grups"

#CREAR ELS USUARIS I ASIGNAR-LOS ALS GRUPS
$empleats = Import-CSV -Path "C:\Users\Administrador\Desktop\empleats.txt"
foreach ( $user in $empleats) {
        $login = "$($user.nom) . $($user.cognom)"
        $principalName = "$login@ochoa.local"
        $password = ConvertTo-SecureString "Curs2425!" -AsPlainText -Force

        New-AdUser -Name $login -Path "OU=$($user.departament),OU=EMPRESA,DC=OCHOA,DC=LOCAL" -SamAccountName $login -UserPrincipalName $principalName -AccountPassword

        Add-AdGroupMember "CN=$($user.departament),OU=$($user.departament),OU=EMPRESA,DC=OCHOA,DC=LOCAL" -Members $login
}
Write-Host "Creació correcta dels usuaris"
```

Active Directory amb l'estructura creada

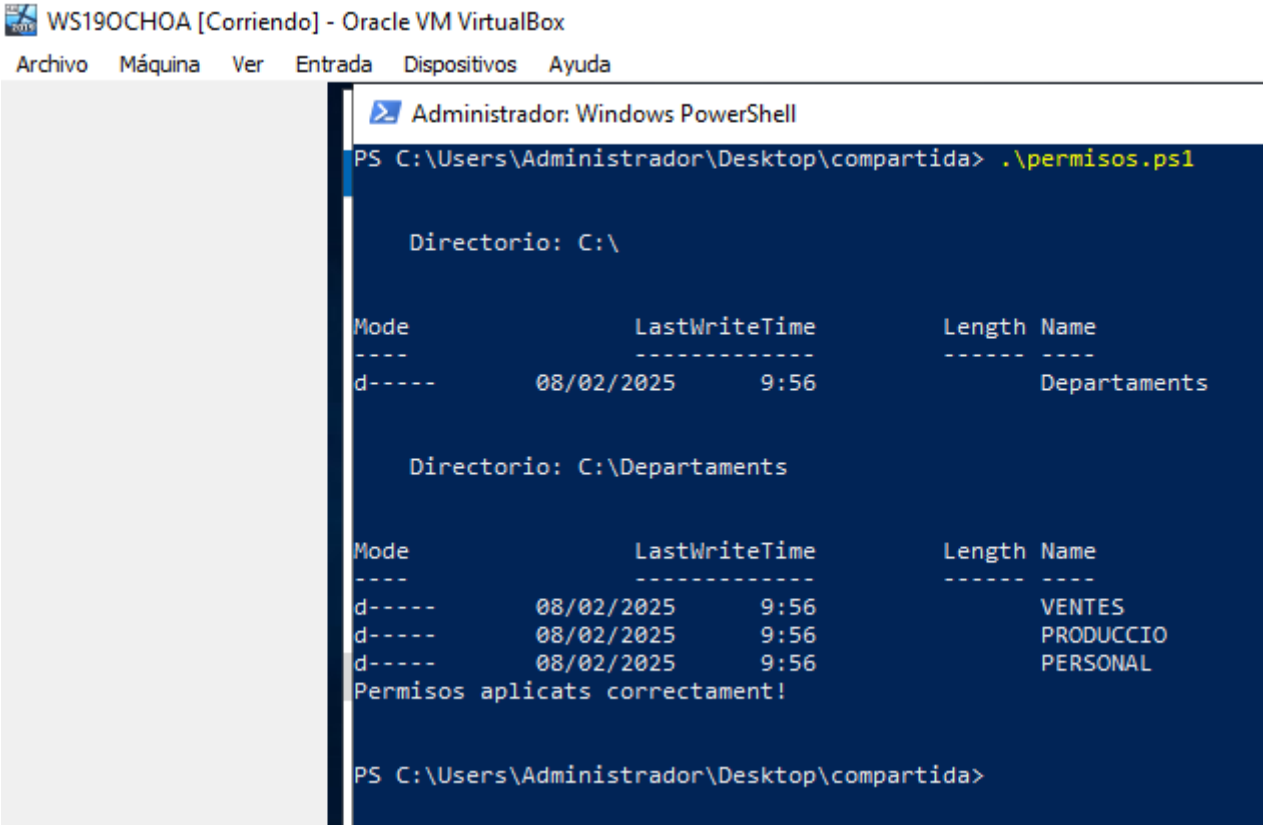




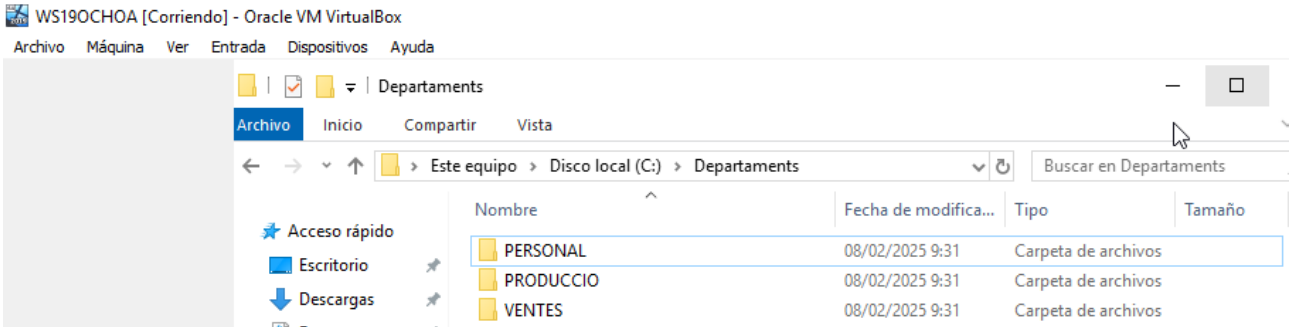

WS19OCHOA [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Dir
Consultas guardadas
ochoa.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
EMPRESA
PERSONAL
PRODUCCIO
VENTES
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accour
UO_MUNDIAL
Users
Nombre Tipo Descripción
Antonio . Pe... Usuario
Carla . Mateu Usuario
Consuelo . ... Usuario
Gloria . Mart... Usuario
Julio . Perez Usuario
Natalia . Gar... Usuario
Paco . Molla Usuario
PERSONAL Grupo de segu...
Toni . Garcia Usuario
Zaro . Zornoza Usuario


WS19OCHOA [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Dir
Consultas guardadas
ochoa.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
EMPRESA
PERSONAL
PRODUCCIO
VENTES
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accour
UO_MUNDIAL
Users
Propiedades: PERSONAL
General Miembros Miembro de Administrado por
Miembros:
Nombre Carpeta de los Servicios de dominio de Active Dir...
Antonio . Perez ochoa.local/EMPRESA/PERSONAL
Carla . Mateu ochoa.local/EMPRESA/PERSONAL
Consuelo . M... ochoa.local/EMPRESA/PERSONAL
Gloria . Martinez ochoa.local/EMPRESA/PERSONAL
Julio . Perez ochoa.local/EMPRESA/PERSONAL
Natalia . Garcia ochoa.local/EMPRESA/PERSONAL
Paco . Molla ochoa.local/EMPRESA/PERSONAL
Toni . Garcia ochoa.local/EMPRESA/PERSONAL
Zaro . Zomoza ochoa.local/EMPRESA/PERSONAL

2. CONFIGURACIÓ DE PERMISOS NTFS

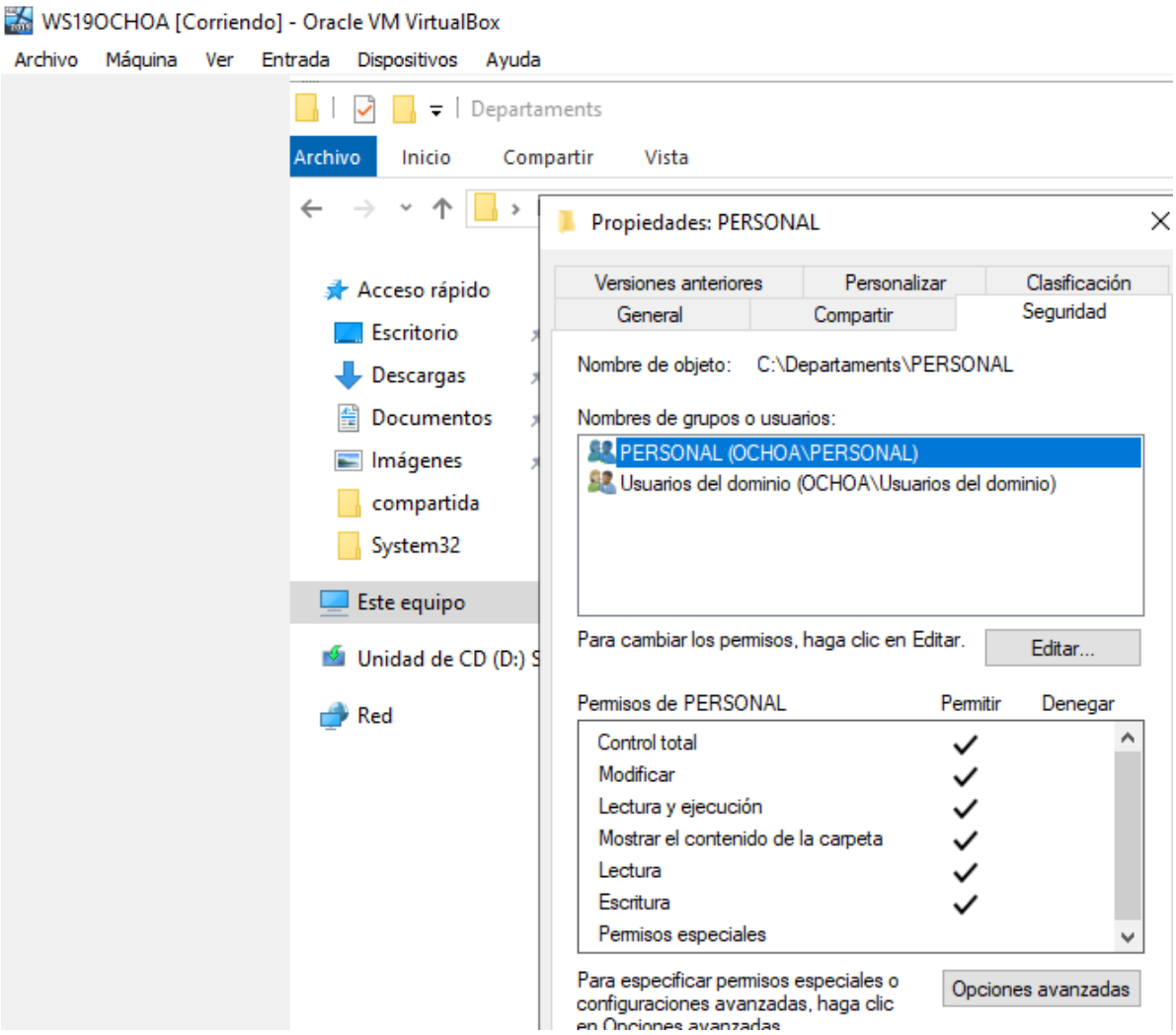


Observem que s'ha creat Departaments en C: amb la carpeta de cada departament.

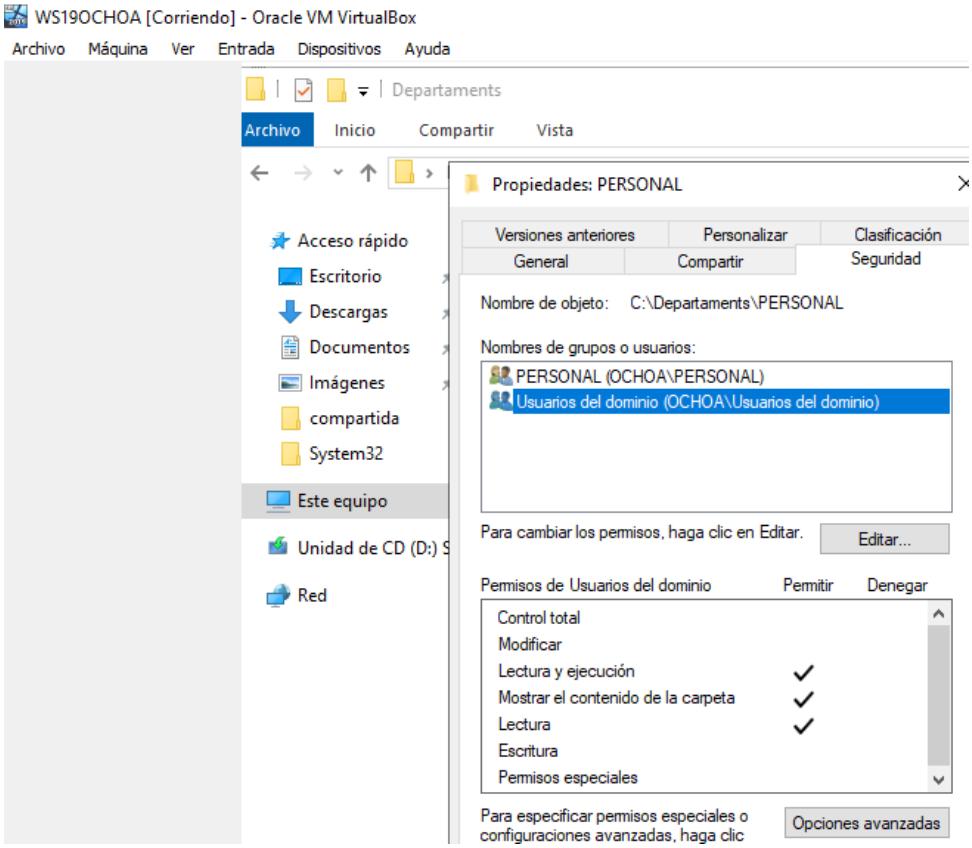


Entrem a les propietats d'una carpeta per observar els permisos.

El propi grup de la carpeta té permisos de control total.


WS19OCHOA [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Departaments
Archivo Inicio Compartir Vista
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
compartida
System32
Este equipo
Unidad de CD (D:) S
Red
Propiedades: PERSONAL
Versiones anteriores Personalizar Clasificación
General Compartir Seguridad
Nombre de objeto: C:\Departaments\PERSONAL
Nombres de grupos o usuarios:
PERSONAL (OCHOA\PERSONAL)
Usuarios del dominio (OCHOA\Usuarios del dominio)
Para cambiar los permisos, haga clic en Editar.
Editar...
Permisos de PERSONAL Permitir Denegar
Control total
Modificar
Lectura y ejecución
Mostrar el contenido de la carpeta
Lectura
Escritura
Permisos especiales
Para especificar permisos especiales o configuraciones avanzadas, haga clic
Opciones avanzadas

I per la resta d'usuaris del domini només lectura i execució



Aquest és el script

*permisos.ps1: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
# Definir la ruta base
$basePath = "C:\Departaments"

# Importar dades dels arxius CSV
$departaments = Import-CSV -Path "C:\Users\Administrador\Desktop\departaments.txt"

# Crear la carpeta base si no existeix
if (!(Test-Path -Path $basePath)) {
    New-Item -ItemType Directory -Path $basePath
}

# Recorregut per cada departament
foreach ($dept in $departaments) {
    $deptPath = "$basePath\$($dept.departament)"

    # Crear la carpeta del departament si no existeix
    if (!(Test-Path -Path $deptPath)) {
        New-Item -ItemType Directory -Path $deptPath
    }

    # Obtenir la llista d'ACL actuals
    $acl = Get-Acl -Path $deptPath

    # Tallar la herència i eliminar permisos existents
    $acl.SetAccessRuleProtection($true, $false)

    # Assignar permisos NTFS per al grup del departament (FullControl)
    $rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
        "$($dept.departament)", "FullControl", "ContainerInherit, ObjectInherit", "None", "Allow"
    )
    $acl.SetAccessRule($rule)

    # Assignar permisos de lectura per a tots els altres usuaris
    $ruleread = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
        "OCHOA\Usuarios del dominio", "ReadAndExecute", "ContainerInherit, ObjectInherit", "None", "Allow"
    )
    $acl.SetAccessRule($ruleread)

    # Aplicar els permisos
    Set-Acl -Path $deptPath -AclObject $acl
}
Write-Output "Permisos aplicats correctament!"
```